

신도시 개발사업 타당성 분석 시스템 — 산정 방법과 근거

작성 기준일 2026-10-03 · 저장소 playground-for-thinker/new-city-plan

이 문서는 각 단계의 숫자가 어떤 자료와 산식으로 만들어지는지, 그 근거가 무엇인지, 그리고 현재 판의 한계가 무엇인지를 설명합니다. 화면 사용법은 「사용 설명서」(user_manual.pdf)에 있습니다.

문서 안의 표는 프로그램이 실제로 쓰는 기준정보 파일에서 그대로 가져온 값입니다.

1. 현재 판의 기준정보

기준정보	현재 판·값	파일
공시지가 보상배율표	2018.4 기준	data/standards/compensation_multipliers_2018.yaml
사업비 항목 틀	제2판	data/standards/cost_template.yaml
LH 공개 조성원가 산정표	22건 (공개일 2019-09-23 ~ 2026-07-30)	data/references/lh_cost_disclosures.csv
LH 추정자료 단가	2024년판, 2024-12 기준 보정	data/standards/lh_unit_costs_2024.yaml
부대비 요율표	2025년도 예산편성 운영기준	data/standards/fee_rates.yaml
신도시 토지이용계획 사례	21곳	data/references/newtown_landuse.csv
재무 기준값	할인율 4.5%, 예비비 10%, 부가가치세 10%	data/standards/finance_params.yaml

기준값은 프로그램 코드가 아니라 위 파일에 들어 있습니다. 지침이나 단가가 바뀌면 파일을 교체하면 됩니다. 근거를 확인하지 못한 값은 임의로 채우지 않고 0으로 두었으며, 화면에서 "입력 필요" 경고로 표시합니다.

2. ① 대상지 선정 — 편입 필지와 면적

2.1 자료

자료	출처	담긴 정보
필지 도형	VWorld 2D 데이터 API의 연속지적도 (LP_PA_CBND_BUBUN)	필지고유번호(PNU), 주소, 지번, 지목 부호, 개별공시지가와 공시연도

구역을 가로·세로 0.01도(약 1km) 격자로 나눠 조회하고, 한 번에 1,000건씩 쪽을 넘겨 받은 뒤 PNU로 중복을 없앱니다. 지목은 지번 끝의 부호(예: "12-3 답"의 "답")에서 읽습니다.

2.2 편입 판정과 편입면적

편입비율 = (필지 도형과 사업구역 경계가 겹치는 면적) ÷ (필지 도형 면적)
편입면적 = 공부면적 × 편입비율
사업면적 = 편입으로 분류된 필지의 편입면적 합계

- 면적은 평면직각좌표계(EPSG:5186, 중부원점)로 바꿔 계산합니다.
- 편입비율이 0.99 이상이면 1.00(전부 편입)으로 봅니다. 지적 도형과 경계선의 미세한 어긋남 때문입니다.
- 편입비율이 **최소 편입비율**(기본 0.05) 미만인 필지는 "제외"로 분류합니다. 사용자가 필지별로 바꿀 수 있습니다.
- 편입면적에 도형면적이 아니라 공부면적을 쓰는 이유는 보상이 토지대장 면적을 기준으로 이루어지기 때문입니다. 도형에서는 비율만 구합니다. 공부면적을 아직 받지 못한 필지는 도형면적을 씁니다.
- 필지가 하나도 없으면 사업면적은 경계 도형의 면적입니다.

검증: 남양주 진건을 일대 약 8.6㎢(필지 10,386건)에서 편입면적 합계와 경계 도형 면적의 차이는 0.1% 이내였습니다.

3. ② 입지현황 — 필지 속성

3.1 속성의 출처

속성	1순위	없을 때
지목	토지특성 (getLandCharacteristics)	연속지적도 지번의 지목 부호
공부면적	토지임야목록 (ladfrrlList)	토지특성 → 도형면적
용도지역	토지특성의 용도지역1	용도지역 레이어와 공간 결합
이용상황	토지특성	없음(지목으로 대신 분류)
소유구분	토지임야목록	미확인
개별공시지가	토지특성	연속지적도의 공시지가

- **용도지역 결합:** 도시(LT_C_UQ111)·관리(UQ112)·농림(UQ113)·자연환경보전(UQ114) 지역과 개발제한구역(LT_C_UD801) 도형을 받아, 필지 안쪽의 대표점이 들어가는 구역의 이름을 필지에 붙입니다.
- **상세 조회:** 국가중점데이터 API를 법정동·리 단위로 호출해 한 번에 1,000건씩 받습니다. 같은 동·리의 편입 필지가 20건 미만이면 필지별로 조회합니다. 한 필지에 여러 해의 기록이 있으면 기준연도·기준월·갱신일이 가장 늦은 것을 씁니다.
- 토지특성은 개발제한구역 안의 필지를 용도지역 "개발제한구역"으로 표기합니다. 레이어 결합으로 개발제한구역임을 확인한 필지는 용도지역 뒤에 "(개발제한구역)"을 붙여 둡니다.

3.2 집계

- 면적은 편입면적 기준입니다.
- 평균 공시지가는 편입면적으로 가중한 평균이며, 공시지가가 없는 필지는 뺍니다.
- 소유구분은 "국유"가 들어가면 국유, "도유·시유·군유·구유"가 들어가면 공유, 나머지는 사유로 묶습니다.

3.3 상위계획

국토종합계획, 수도권정비계획, 광역도시계획, 도시·군기본계획, 광역교통계획은 API로 제공되지 않아 사용자가 검토 내용을 직접 적습니다. 계산에는 쓰이지 않고 보고서에만 들어갑니다.

4. ③ 보상비

4.1 근거

- 기획재정부 「예비타당성조사 수행 총괄지침」
- KDI 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제2판)」(2018) 제V장 제3절 "보상비", 표 V-41·V-42

지침은 보상비를 세 단계로 추정하도록 합니다. ① 감정평가 자료가 있으면 그것을 쓰고, ② 없으면 필지 정보(지번·용도지역·이용상황·공시지가)를 알 때 공시지가에 보상배율을 곱하며, ③ 필지 정보도 없으면 읍면동 평균지가에 시도별 배율을 곱합니다. 이 프로그램은 필지 정보를 직접 수집하므로 ②의 방식을 씁니다.

4.2 산식

$$\begin{aligned} \text{필지 적용 배율} &= (\text{시도별 용도지역 배율} + \text{시도별 이용상황 배율}) \div 2 \\ \text{필지 토지보상비} &= \text{편입면적} \times \text{개별공시지가} \times \text{공시지가 시점 보정계수} \times \text{적용 배율} \\ \text{토지보상비(A)} &= \text{필지 토지보상비의 합계 (무상귀속으로 표시한 필지는 0)} \\ \text{지장물 및 기타(B)} &= A \times \text{사업유형별 비율 (또는 직접 입력한 금액)} \\ \text{직접보상비} &= A + B \end{aligned}$$

지침은 용도지역 배율과 이용상황 배율을 산술평균해 필지별 배율을 구하는 것이 정확성을 높인다고 설명합니다. 예: 경기도, 자연녹지지역, 이용상황 "답" → $(1.92 + 1.77) \div 2 = 1.845$.

4.3 보상배율표

앞 4개 열은 용도지역 배율, 뒤 5개 열은 이용상황 배율입니다. "—"는 지침의 표에 값이 없는 칸입니다.

시도	전체	주거·상업·공업	녹지·개발제한	관리	농림·자연환경보전	주거용·공업용	상업용·주상용	전·답	임야	공공·기타
서울	1.66	1.59	1.84	—	—	1.23	1.52	1.29	2.77	3.66
부산	1.90	1.87	1.93	—	—	1.86	1.61	1.90	3.00	3.90
대구	2.05	1.90	2.18	2.90	2.78	1.92	1.57	2.05	3.89	4.89
인천	2.10	1.66	1.77	3.13	2.36	1.66	1.11	2.16	2.64	3.89
광주	2.13	1.54	2.71	2.57	—	1.54	1.31	2.18	2.80	3.28
대전	1.59	1.59	1.83	2.00	3.00	1.59	1.57	1.60	2.59	3.81
울산	2.78	2.09	3.04	2.82	3.00	1.91	1.88	2.45	5.00	4.44
세종	2.87	2.55	2.79	3.33	2.75	2.34	2.04	2.70	5.11	4.16
경기	1.85	1.49	1.92	2.08	2.01	1.63	1.57	1.77	2.70	2.88
강원	2.44	1.89	2.65	2.71	2.68	1.90	1.64	2.38	4.46	4.62
충북	2.35	1.37	2.38	2.88	2.61	1.74	1.56	2.31	3.07	5.20
충남	2.49	1.93	2.54	2.96	2.39	2.04	1.63	2.33	3.58	4.06
전북	2.15	1.82	2.22	2.61	2.09	1.95	1.69	2.11	3.42	4.25
전남	2.50	2.03	2.75	2.62	2.47	2.17	1.72	2.40	4.50	5.00
경북	2.64	2.24	2.52	2.99	2.54	2.10	1.82	2.52	4.50	5.31
경남	2.73	1.96	3.08	3.13	2.62	2.13	1.80	2.70	4.50	4.17
제주	2.17	1.73	2.22	2.60	2.71	1.69	1.50	2.43	3.10	4.11

시도는 PNU 앞 두 자리(시도 코드)로 정합니다.

4.4 분류 규칙

필지의 용도지역·이용상황 이름을 배율표의 분류로 바꾸는 규칙입니다. 위에서부터 차례로 검사해 처음 맞는 것을 씁니다.

용도지역

용도지역 이름에 들어 있는 말	배율표 분류
“자연환경보전”	농림·자연환경보전
“농림”	농림·자연환경보전
“관리”	관리
“개발제한”	녹지·개발제한

용도지역 이름에 들어 있는 말	배율표 분류
“녹지”	녹지·개발제한
“주거”	주거·상업·공업
“상업”	주거·상업·공업
“공업”	주거·상업·공업

이용상황 (어느 것에도 맞지 않으면 “공공·기타”)

이용상황에 들어 있는 말	배율표 분류
“주상”	상업용·주상용
“상업”	상업용·주상용
“업무”	상업용·주상용
“단독”	주거용·공업용
“연립”	주거용·공업용
“다세대”	주거용·공업용
“아파트”	주거용·공업용
“주거”	주거용·공업용
“공업”	주거용·공업용
“과수원”	전·답
앞부분이 “전”	전·답
앞부분이 “답”	전·답
“조림”	임야
“자연림”	임야
“임야”	임야
“목장”	임야

이용상황이 없을 때 지목으로 대신 분류

지목	배율표 이용상황 분류
전, 답, 과수원	전·답
임야, 목장용지	임야
대, 공장용지, 창고용지	주거용·공업용
주유소용지	상업용·주상용
그 밖의 지목 (도로, 하천, 구거, 유지, 잡종지, 묘지 등)	공공·기타

4.5 자료가 빠졌을 때의 처리

상황	처리	조서 비교
배율표에 해당 칸이 없음 (예: 서울의 관리지역)	그 시도의 “전체” 배율을 씀	“배율 없음→시도 전체 배율”
용도지역을 모름	용도지역 배율 자리에 시도 “전체” 배율을 씀	위와 같음
이용상황을 모름	지목으로 분류	“이용상황 없음→지목 기준 분류”

상황	처리	조서 비교
공시지가가 없거나 0	같은 지목 편입 필지의 면적가중 평균지가(없으면 전체 평균)를 100원 단위로 반올림해 씀	"공시지가 없음→동일 지목 평균지가"
무상귀속으로 표시	토지보상비 0	"무상귀속"

화면 위쪽의 "자료 보완이 필요한 필지" 경고에 건수가 나옵니다.

4.6 지장물 및 기타 보상비

지침의 표 V-42는 세부 조사자료가 없을 때 토지보상비에 사업유형별 비율을 곱하도록 합니다. 이 프로그램은 택지개발 비율을 초기값으로 씁니다.

사업 유형	토지보상비 대비 비율
택지개발	25%
산업단지	25%
관광단지	20%
도로	20%
철도	20%

지장물 조사자료가 있으면 "금액 직접 입력"으로 바꿔 그 값을 넣습니다.

4.7 한계

- 배율표는 2018년 4월 총괄지침 기준입니다. KDI 「예비타당성조사 공시지가 보상배율 개정 연구」(2021) 이후의 개정 배율은 원문을 확보하지 못해 반영하지 않았습니다.
- 공시지가 배율 방식은 감정평가를 대신하는 추정입니다. 감정평가액이나 인근 보상사례가 있으면 그것이 우선입니다.
- 간접보상비(측량비, 감정평가수수료, 등기비 등)는 요율의 근거를 찾지 못해 0입니다.
- 무상귀속 대상인지는 프로그램이 판단하지 않습니다. 기본은 국공유지도 유상 취득으로 계산합니다.

5. ③ 조성비 등 총사업비

5.1 항목 체계와 간접비 산식

항목은 LH 조성원가 체계를 따릅니다(「택지개발촉진법」 제18조의2, 「공공택지 조성원가 산정기준 및 적용방법」, LH 누리집 "조성원가 산정").

$$\text{총사업비} = \text{용지비} + \text{용지부담금} + \text{조성비} + \text{기반시설설치비} + \text{이주대책비} \\ + \text{직접인건비} + \text{판매비} + \text{일반관리비} + \text{자본비용} + \text{그 밖의 비용}$$

$$\begin{aligned} \text{직접인건비} &= (\text{용지비} + \text{용지부담금} + \text{조성비} + \text{기반시설설치비} + \text{이주대책비}) \times \text{직접인건비율} \\ \text{판매비} &= (\text{위 금액} + \text{직접인건비}) \times \text{판매비율} \\ \text{일반관리비} &= (\text{위 금액} + \text{직접인건비}) \times \text{일반관리비율} \\ \text{그 밖의 비용} &= (\text{위 금액} + \text{직접인건비}) \times \text{그 밖의 비용율} \\ \text{자본비용} &= \text{순투입액의 누적액} \times \text{자본비용률} \\ \text{㎡당 조성원가} &= \text{총사업비} \div \text{유상공급 면적} \end{aligned}$$

검증: LH가 공개한 남양주진점2 공공주택지구 조성원가 산정표(2026년 7월)의 직접비와 제비용률을 넣으면, 직접인건비 421.6억 원, 판매비 79.6억 원, 일반관리비 537.5억 원, 그 밖의 비용 4.3억 원과 조성원가 3,765,161원/㎡가 산정표와 같게

나옵니다(자동 테스트에 포함).

5.2 두 가지 관점

같은 내역에서 두 금액을 만듭니다.

	조성원가 관점	예타 재무 분석 관점
쓰임	공급가격(조성원가)의 기준	⑥ 재무 분석의 현금유출
자본비용	포함	제외
예비비	없음	포함

- 자본비용을 재무 분석에서 빼는 이유: 지침은 금융비용이 할인율에 이미 반영된 것으로 보아 현금유출에 넣지 않도록 합니다.
- 예비비 = (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 이주대책비, 부가가치세 포함) × 예비비율. 지침은 재무성 분석의 예비비를 "부가가치세를 포함한 사업비의 10%"로 정합니다.

5.3 금액이 만들어지는 순서

물량 × 단가 항목 = 물량 × 단가 × 단가 시점 보정계수 × 낙찰률(적용 대상만)
 요율 항목 = 기준금액 × 요율 (기준금액은 부가가치세를 더하기 전 금액)
 합계 = 공급가격 + 부가가치세(가산 대상만)

전체 항목과 초기값은 다음과 같습니다. "방식" 열이 "공통"이 아닌 항목은 선택한 산정 방식에서만 쓰입니다.

방식	구분	항목	계산	초기값	부가세 가산	낙찰률 적용	투입 일정
공통	용지비	토지보상비	보상비 계산 결과	—			보상 일정
공통	용지비	지장물 및 기타 보상비	보상비 계산 결과	—			보상 일정
공통	용지비	간접보상비(측량·감정평가· 등기 등)	직접보상비(토지 +지장물) × 요율	0 (입력 필요)			보상 일정
공통	용지부담금	농지보전부담금	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			보상 일정
공통	용지부담금	대체산림자원조성비	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			보상 일정
공통	용지부담금	개발제한구역 보전부담금	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			보상 일정
공통	용지부담금	기타 부담금	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			보상 일정
LH 공개 조성원가 실적 단가	조성비	조성비 (LH 공개 산정표 실적 단가)	총면적 × 단가	301,000원/㎡			공사 일정
LH 공개 조성원가 실적 단가	기반시설설치비	기반시설설치비 (LH 공개 산정표 실적 단가)	총면적 × 단가	222,000원/㎡			공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	기본시설공사 (LH 주택단지 단가)	사업면적 (보존면적 제외) × 단가	LH 단가표(지형·규모별)	○	○	공사 일정

방식	구분	항목	계산	초기값	부가세 가산	낙찰률 적용	투입 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	공원 조성 (근린공원 단가)	공원 면적 × 단가	127,000원/㎡	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	녹지 조성 (완충녹지 단가)	녹지 면적 × 단가	53,000원/㎡	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 진입도로 (4차로 신설)	직접 입력 × 단가	5,923,000원/m	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 교량 (PSC교, 상판면적)	직접 입력 × 단가	3,822,000원/㎡	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 지하차도 (4차로 BOX)	직접 입력 × 단가	31,275,000원/m	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 방음벽 (투명 H=9m)	직접 입력 × 단가	6,112,000원/m	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 연약지반 처리 (PBD)	직접 입력 × 단가	12,066원/㎡	○	○	공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	추가: 그 밖의 공종 (하천· 저류지·전기·통신·특수구조물 등)	금액 직접 입력	0 (입력 필요)	○		공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	조사·측량비	조성공사비 × 요율	1.00%	○		공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	설계비(기본+실시)	조성공사비 × 요율	설계비 요율표(토목·도로 기준, 기본+실시설계)	○		공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	감리비(전면책임감리)	조성공사비 × 요율	감리비 요율표 (전면책임감리, 보통의 공종)	○		공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	조성비	시설부대비	조성공사비 × 요율	시설부대비 요율표	○		공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	기반시설설치비	광역교통개선대책 분담금	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			공사 일정
LH 추정자료 단가 적산	기반시설설치비	구역 외 기반시설·각종 원인자부담금	금액 직접 입력	0 (입력 필요)	○		공사 일정
공통	이주대책비	이주대책비	금액 직접 입력	0 (입력 필요)			보상 일정
공통	직접인건비	직접인건비	직접비(인건비 제외) × 요율	2.00%			투입액 비례
공통	판매비	판매비	직접비 × 요율	0.37%			분양 일정
공통	일반관리비	일반관리비	직접비 × 요율	3.25%			투입액 비례
공통	자본비용	자본비용	순투입액 누적액 × 자본비용률	2.52%			투입액 비례
공통	그 밖의 비용	그 밖의 비용	직접비 × 요율	0.03%			투입액 비례

5.4 방식 1 — LH 공개 조성원가 실적 단가 (기본)

LH는 「택지개발촉진법」에 따라 지구별 조성원가 산정표를 누리집에 공개합니다. 산정표에는 항목별 금액, 면적, 제비용률이 있습니다. 이 프로그램은 산정표 22건을 읽어 총사업면적 ㎡당 조성비와 기반시설설치비를 계산해 두었습니다. 읽은 값은 항목 합계가 총사업비와 맞는지, 직접인건비가 산식대로 나오는지로 검증했습니다.

초기 단가의 표본은 2024년 이후 최초 산정된 30만㎡ 이상 공공주택지구입니다.

지구	공개일	면적 (만㎡)	조성비 (원/㎡)	기반시설설치비 (원/㎡)	직접인건비율 (%)	판매비율 (%)	일반관리비율 (%)	자본비용률 (%)	그 밖의 비용율 (%)
의정부우정 공공주택지구	2026-07-23	51.2	255,223	127,220	2.00	0.37	3.25	2.52	0.03
남양주진접2 공공주택지구	2026-07-15	129.2	351,918	595,831	2.00	0.37	2.50	3.42	0.02
시흥하중 공공주택지구	2026-06-01	46.3	280,377	251,795	2.00	0.37	3.25	2.52	0.03
성남낙생 공공주택지구	2026-05-27	58.0	627,643	76,729	2.00	0.37	3.25	2.52	0.03
사천선인 공공주택지구	2025-12-30	52.4	259,572	49,631	1.71	0.35	2.24	—	0.02
수원당수 공공주택지구	2025-10-23	94.9	256,534	311,735	1.71	0.35	2.24	3.46	0.02
수서역세권 공공주택지구	2024-12-27	38.6	359,684	426,277	1.74	0.36	2.57	3.41	0.02
의왕월암 공공주택지구	2024-10-07	52.5	322,070	193,013	2.00	0.39	2.84	—	0.03

초기값은 ㎡당 단가는 표본의 중앙값(천 원 단위 반올림), 제비용률은 표본 가운데 가장 최근 연도 산정표에서 가장 많이 쓰인 값입니다.

항목	초기값	표본 범위
조성비 실적 단가	301,000원/㎡	255,223 ~ 627,643
기반시설설치비 실적 단가	222,000원/㎡	49,631 ~ 595,831
직접인건비율	2.00%	1.71 ~ 2.00
판매비율	0.37%	0.35 ~ 0.39
일반관리비율	3.25%	2.24 ~ 3.25
자본비용률	2.52%	2.52 ~ 3.46
그 밖의 비용율	0.03%	0.02 ~ 0.03

알아둘 점:

- 산정표의 조성비에는 공사비뿐 아니라 설계비·자재비·감리비·각종 부담금이 들어 있습니다. 그래서 이 방식에서는 설계·감리 요율과 부가가치세를 따로 더하지 않습니다.
- 지구별 편차가 큼니다. 특히 기반시설설치비는 광역교통개선대책의 규모에 좌우됩니다. 화면에서 유사한 지구만 골라 중앙값을 다시 적용할 수 있습니다.
- 금액은 각 지구가 조성원가를 산정한 시점의 가격입니다. 분석 기준연도와 차이가 크면 "단가 시점 보정계수"로 보정합니다.
- 제비용률은 지구마다 다릅니다. 사업에 적용할 비율을 알면 요율 표에서 고칩니다.

5.5 방식 2 — LH 추정자료 단가 적산

근거는 LH 「2024년도 단지개발사업 조성비 및 기반시설설치비 추정자료」입니다. 원문은 확보하지 못했습니다. 아래 단가는 이 자료를 인용한 인천연구원 「2025년 인천광역시 지방재정 투자사업 비용산정 가이드라인」(2024)의 표에서 옮긴 값이며, 인천연구원이 2024년 12월 말 기준으로 물가 보정한 금액입니다. 부가가치세 제외, 제경비 포함입니다.

주택단지 기본시설공사 단가 — 사업면적(총면적 - 보존면적)에 적용

지형	사업면적	단가(원/㎡)
평지	20만㎡ 이하	53,785
평지	50만㎡ 이하	52,465
평지	100만㎡ 이하	49,256
평지	150만㎡ 이하	49,330
평지	200만㎡ 이하	44,641
평지	초과 구간	43,855
구릉지	100만㎡ 이하	62,161
구릉지	150만㎡ 이하	56,878
구릉지	초과 구간	54,566

추가공종·기반시설 참고 단가

구분	항목	단위	단가(원)
진입도로	1차로 확장(편도)	m	2,194,000
진입도로	2차로 신설(왕복)	m	4,659,000
진입도로	4차로 신설(왕복)	m	5,923,000
진입도로	6차로 신설(왕복)	m	6,374,000
교량	PSC교	㎡	3,822,000
교량	강교(ST. Box)	㎡	3,788,000
교량	콘크리트교(RC 라멘)	㎡	2,813,000
보도육교	강교	㎡	5,935,000
보도육교	PSC교	㎡	3,046,000
터널(한 방향)	2차로(NATM)	m	15,426,000
터널(한 방향)	3차로(NATM)	m	17,910,000
지하차도	4차로 U-Type	m	11,458,000
지하차도	4차로 BOX-Type	m	31,275,000
지하차도	6차로 U-Type	m	23,526,000
지하차도	6차로 BOX-Type	m	83,926,000
방음벽(투명)	H=3m	m	2,209,000
방음벽(투명)	H=5m	m	3,298,000
방음벽(투명)	H=9m	m	6,112,000
방음벽(투명)	H=13m	m	8,583,000
방음벽(흡음)	H=5m	m	2,666,000
방음벽(흡음)	H=9m	m	4,711,000
방음터널	4차로	m	16,169,000
방음터널	6차로	m	22,515,000
연약지반 처리	Pre-loading 공법	㎡	10,187
연약지반 처리	PBD 공법	㎡	12,066
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	근린공원·소공원	㎡	127,000

구분	항목	단위	단가(원)
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	어린이공원	㎡	200,000
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	주제공원	㎡	122,000
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	완충녹지	㎡	53,000
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	경관녹지	㎡	31,000
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	연결녹지	㎡	80,000
공원·녹지(LH 2016 조경 대가기준)	공공공지	㎡	87,000

부대비 요율 — 조사·측량비는 공사비의 1% (행정안전부 「지방재정 투자심사 및 타당성조사 매뉴얼」). 설계비·감리비·시설부대비는 아래 요율표를 씁니다(기획재정부 「2025년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」). 공사비가 두 구간 사이에 있으면 직선보간하고, 표의 범위를 벗어나면 가장 가까운 끝 구간의 요율을 씁니다.

설계비 요율표(토목·도로 기준, 기본+실시설계)

공사비(억원)까지	0.5	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	5000
요율(%)	9.77	9.28	7.80	7.31	6.82	6.24	5.68	5.42	5.21	4.95	4.67	4.58	4.40	4.24	4.09	4.01	3.90

감리비 요율표(전면책임감리, 단순한 공종)

공사비(억원)까지	50	70	100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	3000	5000
요율(%)	11.75	10.49	9.66	7.34	6.24	5.48	4.96	4.38	3.93	3.44	3.11	2.73	2.32

감리비 요율표(전면책임감리, 보통의 공종)

공사비(억원)까지	50	70	100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	3000	5000
요율(%)	13.10	11.65	10.73	8.14	6.92	6.09	5.52	4.87	4.36	3.82	3.45	3.03	2.57

감리비 요율표(전면책임감리, 복잡한 공종)

공사비(억원)까지	50	70	100	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	3000	5000
요율(%)	14.44	12.81	11.80	8.97	7.62	6.70	6.07	5.35	4.79	4.21	3.79	3.32	2.82

시설부대비 요율표

공사비(억원)까지	0.5	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000	2000	3000	5000
요율(%)	1.08	0.90	0.72	0.72	0.72	0.63	0.36	0.36	0.27	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.19	0.17

알아둘 점:

- 기본시설공사 단가는 기본공종만 포함합니다(하천·저류지, 특수구조물 제외). 원자료에서도 설계용역 대가 산출용 추정공사비로 제시된 값입니다. 이 단가만으로 적산하면 LH가 공개한 실제 조성비의 일부에 그치므로, 추가공종과 부담금을 따로 넣어야 합니다. 적산 결과가 실적 중앙값의 절반에 못 미치면 화면에 경고가 나옵니다.
- 공원은 근린공원 단가, 녹지는 완충녹지 단가를 초기값으로 씁니다(LH 2016년 조경 대가기준을 2024년 12월 기준으로 보정한 값).
- 설계비·감리비·시설부대비 요율은 LH 자체 요율이 아니라 정부 예산편성 기준입니다. 감리비는 "보통의 공종" (구조물이 있는 부지조성) 요율을 초기값으로 씁니다.

5.6 자본비용

LH 산식은 "순투입액의 누적액 × 자본비용률"입니다. 이 프로그램은 다음과 같이 계산합니다.

연차별 순투입액 누적액 = 그 해까지의 (사업비 투입액 - 용지 대금 회수액) 합계
자본비용 = (연차별 순투입액 누적액 가운데 0보다 큰 값의 합계) × 자본비용률

자본비용이 조성원가에 들어가고, 조성원가가 "조성원가 기준" 용지의 공급가격을 정하고, 공급가격이 회수액을 정하므로 서로 물려 있습니다. 그래서 자본비용이 변하지 않을 때까지 계산을 되풀이합니다. 순투입액에는 예비비와 법인세를 넣지 않습니다.

따라서 자본비용은 ⑤의 사업 일정(투입·공급 시기)과 ⑥의 공급가격에 따라 달라집니다.

5.7 농지보전부담금 계산 도우미

부담금 = $\sum [\min(\text{개별공시지가} \times \text{부과율}, \text{㎡당 상한}) \times \text{편입면적}] \times (1 - \text{감면율})$ (지목이 전·답·과수원인 필지)

부과율 30%와 상한 5만 원은 화면의 초기값이며, 현행 「농지법」 시행령과 감면 규정을 확인해 고쳐야 합니다. 계산 결과는 단추를 눌러야 사업비에 반영됩니다.

5.8 한계

- 추정자료 원문이 없어 공종별(토공·도로·상수·우수·오수·조경 등) 단가와 LH 자체 요율은 반영하지 못했습니다.
- 용지부담금(대체산림자원조성비, 개발제한구역 보전부담금 등), 이주대책비는 직접 입력 항목이며 초기값이 0입니다.
- ㎡당 조성원가의 분모는 토지이용계획의 유상공급 면적입니다. LH 산정표의 "최종유상가처분면적"처럼 존치부지나 학교시설 녹지조정 면적을 빼지는 않습니다.

6. ④ 토지이용계획

6.1 사례 자료

신도시 21곳의 토지이용계획을 정부 고시와 국토교통부 정책자료에서 수집했습니다. 출처와 고시번호는 화면의 "사례 자료와 출처"에서 지구별로 볼 수 있습니다. 숫자는 총면적 대비 비율(%)입니다.

지구	기수	면적(만㎡)	주택	상업·업무	자족	공원·녹지	도로	학교	기타 공공
분당	1기	1,964	32.3	8.4	—	19.4	19.7	3.7	16.5
일산	1기	1,574	33.4	7.8	—	23.5	20.9	3.7	10.6
평촌	1기	511	37.8	4.8	—	15.7	23.2	6.7	11.7
산본	1기	420	43.1	4.2	—	15.4	15.2	7.8	14.3
중동	1기	546	34.4	10.4	—	10.7	25.9	7.6	11.0
판교	2기	892	26.6	3.1	4.9	30.0	17.6	3.2	14.7
동탄1	2기	904	31.3	5.4	—	28.0	16.8	—	18.6
동탄2	2기	2,403	31.2	5.4	5.6	24.9	17.8	3.2	11.8
김포한강	2기	1,086	34.0	3.6	3.8	23.7	18.9	3.3	12.7
파주운정	2기	1,661	36.0	4.5	1.1	24.2	20.0	4.2	9.9
광교	2기	1,079	19.3	5.2	4.7	40.2	13.9	3.8	12.9
양주(옥정·회천)	2기	1,118	36.7	4.5	3.6	24.4	17.6	3.9	9.3

지구	기수	면적(만㎡)	주택	상업·업무	자족	공원·녹지	도로	학교	기타 공공
위례	2기	676	36.9	8.0	2.1	21.6	16.0	3.4	11.9
평택고덕	2기	1,336	33.1	5.2	5.4	21.5	19.6	3.6	11.5
인천검단	2기	1,111	36.8	5.4	4.7	27.0	15.1	3.5	7.4
남양주왕숙	3기	865	24.7	4.9	11.9	26.5	15.3	3.9	13.0
남양주왕숙2	3기	239	26.0	7.1	8.2	29.1	17.1	3.8	8.6
하남교산	3기	631	23.3	5.8	12.0	29.4	16.2	3.6	9.7
인천계양	3기	333	19.8	8.4	20.5	24.3	16.9	3.4	6.6
고양창릉	3기	789	23.1	3.4	9.2	29.9	15.1	3.2	16.1
부천대장	3기	342	21.3	8.9	13.2	25.7	19.1	3.3	8.6

분류 기준과 주의점:

- **공원·녹지**는 공원과 녹지만 센 값입니다. 하천·공공공지·유수지는 "기타 공공"에 넣었습니다. 그래서 고시나 보도자료의 "공원녹지율"보다 낮습니다.
- **주상복합·복합용지**는 "상업·업무"에 넣었습니다.
- "—"는 출처에 그 구분이 따로 없는 경우입니다(1기 신도시의 자족시설, 동탄1의 자족시설·학교). 이 경우 해당 면적은 다른 항목에 합쳐져 있습니다.
- 기준 시점이 지구마다 다릅니다. 1기는 국토교통부 정책자료, 2기는 대부분 최근 변경 고시, 3기는 2021년 지구계획 최초 승인 고시입니다.

6.2 사례 평균

항목별로 값이 있는 사례만 평균한 뒤, 일곱 항목의 합이 100%가 되도록 같은 비율로 조정합니다.

표본	주택건설용지	상업·업무시설용지	자족시설용지	공원·녹지	도로	학교	기타 공공시설
전체 (21곳)	29.8	5.8	7.2	24.0	17.6	4.0	11.5
1기 신도시 (5곳)	36.2	7.1	0.0	16.9	21.0	5.9	12.8
2기 신도시 (10곳)	32.0	5.0	4.0	26.4	17.2	3.5	12.0
3기 신도시 (6곳)	23.0	6.4	12.5	27.5	16.6	3.5	10.4

새 프로젝트의 초기 계획은 "전체" 평균입니다.

6.3 세분류와 유상·무상

사례는 대분류 비율만 주므로, 대분류 안의 세분류 구성비는 프로그램의 가정값입니다. 화면에서 고칠 수 있습니다.

대분류	세분류	대분류 안 구성비	유상공급	밀도 가정
주택건설용지	단독주택	12%	○	필지 250㎡, 필지당 1.5가구
주택건설용지	공동주택(분양)	55%	○	용적률 180%, 세대당 연면적 110㎡
주택건설용지	공동주택(임대)	28%	○	용적률 180%, 세대당 연면적 80㎡
주택건설용지	근린생활시설	5%	○	
상업·업무시설용지	상업시설	60%	○	
상업·업무시설용지	업무시설	40%	○	
자족시설용지	자족(도시지원)시설	100%	○	
공원·녹지	공원	60%		

대분류	세분류	대분류 안 구성비	유상공급	밀도 가정
공원·녹지	녹지	40%		
도로	도로	100%		
학교	학교	100%	○	
기타 공공시설	기타 공공시설(하천·청사·주차장 등)	100%		

사례를 다시 불러오면 대분류 합계만 사례 값으로 바뀌고, 그때의 세분류 구성비와 가격·밀도 설정은 유지됩니다.

6.4 검증 규칙

검사	내용
합계	비율 합계가 100%인지 ($\pm 0.05\%$)
공원·녹지 확보 기준	공원·녹지 면적 $\geq \max(\text{총면적} \times \text{최소 비율}, \text{계획인구} \times \text{1인당 최소 면적})$. 기준값을 넣었을 때만 검사
사례 범위	주택·상업업무·자족·공원녹지 비율이 사례의 최소~최대를 벗어나면 안내

공원·녹지 확보 기준은 사업 유형과 규모에 따라 달라 초기값을 두지 않았습니다. 법령 정리는 화면의 "법정 확보 기준 설정"과 [data/references/park_green_rule_notes.md](#)에 있으며, 요지는 다음과 같습니다.

- 택지개발사업(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 2): 100만~330만㎡는 1인당 9㎡ 또는 부지면적의 18%, 330만㎡ 이상은 1인당 12㎡ 또는 20% 가운데 큰 면적.
- 공공주택지구(「공공주택 업무처리지침」 제20조): 공원·녹지율 20% 이상. 다만 이 지침의 공원·녹지에는 하천·공공공지·유수지 등이 포함되므로, 이 프로그램의 "공원·녹지"(공원과 녹지만)와 범위가 다릅니다.

7. ⑤ 기본구상

7.1 세대수와 인구

공동주택 세대수 = 용지 면적 $\times$ 용적률 $\div$ 세대당 연면적
 단독주택 세대수 = 용지 면적 $\div$ 필지 면적 $\times$ 필지당 가구수
 계획 인구 = 세대수 $\times$ 세대당 인구
 총밀도(인/ha) = 계획 인구 $\div$ 사업면적
 순밀도(인/ha) = 계획 인구 $\div$ 주택건설용지 면적

7.2 기반시설 소요

1인당 공원·녹지 = 공원·녹지 면적 $\div$ 계획 인구
 초등학교 소요 = 세대수 $\div$ 초등학교 1개교당 세대수
 계획 급수량 = 계획 인구 $\times$ 1인 1일 급수량
 계획 오수량 = 계획 급수량 $\times$ 오수 전환율

7.3 가정값

밀도와 기반시설 기준의 초기값은 근거 문서에서 가져온 것이 아니라 **프로그램의 가정값**입니다. 사업 여건과 관련 기준에 맞게 고쳐 써야 합니다.

항목	초기값
세대당 인구	2.5인

항목	초기값
초등학교 1개교당 세대수	5,000세대
1인 1일 급수량	300L
오수 전환율	0.9

주택 유형별 용적률·세대당 연면적·필지 규모의 초기값은 6.3절 표의 "밀도 가정" 열에 있습니다.

7.4 사업 일정

초기 일정도 가정값입니다(보상 2년, 공사 5년, 용지 공급 6년).

연차	보상(%)	공사(%)	용지 공급(%)
1차 연도	50	0	0
2차 연도	50	10	0
3차 연도	0	25	10
4차 연도	0	30	20
5차 연도	0	25	25
6차 연도	0	10	20
7차 연도	0	0	15
8차 연도	0	0	10
9차 연도	0	0	0

대금 회수 조건 초기값: 계약 연도 30%, 1년 뒤 40%, 2년 뒤 30%.

7.5 구상도

지도에 그린 블록의 면적을 용도별로 합해 토지이용계획표와 비교해 보여 줍니다. 사업비와 재무 계산에는 쓰이지 않습니다.

8. ⑥ 재무적 타당성 분석

8.1 근거

- KDI 「공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제2판)」 제Ⅷ장 "수익성 평가"
- 「공공기관 국내사업 예비타당성조사 수익성 평가 기준」

지침의 규칙	이 프로그램의 적용
수익성지수(PI)가 주 지표, 순현재가치·내부수익률은 참고	PI로 판정, FNPV·FIRR 함께 표시
재무적 할인율은 실질 4.5%	초기값 4.5%, 화면에서 변경 가능
분석 기준연도(조사 의뢰 전년도 말)의 불변가격	물가 상승을 반영하지 않은 금액으로 계산. 기준연도 초기값은 착수 전년도
택지 등 "건설 후 분양" 사업의 분석기간은 건설 시작부터 분양 완료까지	착수 연도부터 용지 대금 회수가 끝나는 해까지
예비비는 부가가치세 포함 사업비의 10%	5.2절
건설이자 등 금융비용, 감가상각비는 현금유출에서 제외	자본비용을 현금유출에서 제외
세금은 실제 현금유출인지 검토해 반영	법인세는 선택 항목(기본 미반영)
PI는 소수점 둘째 자리까지 표기	둘째 자리로 표시·판정

8.2 분양수입

용도별 분양수입 = 유상공급 면적 × 공급단가
 공급단가 = $\text{㎡당 조성원가} \times \text{조성원가 대비 배율}$ (공급기준이 "조성원가 기준"일 때)
 = 직접 입력한 단가 (공급기준이 "단가 직접 입력"일 때)

초기값은 모든 유상공급 용지가 "조성원가 × 1.0"입니다. 이는 자리를 채워 둔 값이며, 용도별 공급기준(조성원가 연동, 감정가격, 경쟁입찰)은 택지 공급가격 관련 법령·지침을 확인해 넣어야 합니다.

8.3 연차별 현금흐름

유출 — 사업비 항목마다 정해진 "투입 일정"에 따라 연차별로 나눕니다(5.3절 표의 마지막 열).

투입 일정	배분 방법	대표 항목
보상 일정	⑤의 연차별 보상 비율	용지비, 용지부담금, 이주대책비
공사 일정	⑤의 연차별 공사 비율	조성비, 기반시설설치비
분양 일정	연차별 계약 금액의 비율	판매비
투입액 비례	그 해의 보상·공사 투입액 비율	직접인건비, 일반관리비, 그 밖의 비용, 예비비

유입 — 용도별 분양수입을 ⑤의 대분류별 공급(계약) 비율로 나눈 뒤, 대금 회수 조건에 따라 계약 연도와 그 뒤 연도로 다시 나눕니다. 회수가 사업 기간 뒤까지 이어지면 분석기간이 그만큼 늘어납니다.

일정표의 열 합계가 100%가 아니면 합계를 100%로 환산해 계산하고 경고를 표시합니다.

8.4 지표

할인계수_t = $1 \div (1 + \text{할인율})^{(\text{연도} - \text{분석 기준연도})}$

PI = $\sum (\text{현금유입}_t \times \text{할인계수}_t) \div \sum (\text{현금유출}_t \times \text{할인계수}_t)$

FNPV = $\sum ((\text{현금유입}_t - \text{현금유출}_t) \times \text{할인계수}_t)$

FIRR = FNPV를 0으로 만드는 할인율 (-95% ~ 500% 범위에서 이분법으로 찾음. 부호가 바뀌지 않으면 "산정 불가")

법인세(간이) — 커면 (현금유입 합계 - 현금유출 합계)가 양수일 때 그 금액에 세율을 곱하고, 수입이 회수되는 비율대로 연차에 나눠 유출에 더합니다. 실제 세무 계산을 대신하는 간이 방식입니다.

8.5 민감도·시나리오·분기점

분석	방법
민감도	한 변수만 -30% ~ +30%로 바꾸고 전체를 다시 계산한 PI
시나리오	용지 공급을 1~3년 늦춘 경우, 할인율을 -1%p, +1%p, +2%p 바꾼 경우
분기점	PI가 1이 되는 변수의 증감률 (-90% ~ +400% 범위에서 이분법)

민감도 변수의 범위:

- 보상비(용지비): 용지비, 용지부담금, 이주대책비에 배율을 곱합니다.
- 조성비·기반시설설치비: 두 구간의 금액에 배율을 곱합니다.
- 공급가격: 모든 유상공급 용지의 공급단가에 배율을 곱합니다.

해석할 때 주의할 점 — 공급기준이 "조성원가 기준"인 용지는 사업비가 늘면 조성원가가 올라 공급가격도 함께 오릅니다. 모든 용지가 조성원가에 연동되어 있으면 보상비나 조성비가 변해도 PI가 거의 움직이지 않습니다. 감정가격이나 입찰로 공급하는

용지를 "단가 직접 입력"으로 넣어야 사업비 변동의 영향이 드러납니다.

9. 현재 판의 한계와 확인이 필요한 사항

항목	상태
공시지가 보상배율표	2018년 4월 기준. 이후 개정판 미반영
LH 추정자료	원문 미확보. 2024년판 단가를 인용한 2차 자료의 물가 보정값 사용. 공종별 단가·LH 자체 요율 없음
간접보상비 요율, 용지부담금, 이주대책비	근거를 찾지 못해 0
용도별 공급가격 기준	초기값이 조성원가 × 1.0 (자리 채움)
주택 밀도, 세대당 인구, 사업 일정, 세분류 구성비	프로그램 가정값
공원·녹지 법정 기준 검사	기준값을 사용자가 넣어야 작동
지형·경사 분석, 블록 자동 배치	없음
경제성 분석(B/C), 정책성 분석, 사업수행기관 재무안정성 평가	범위 밖
실제 사례 재현 검증	LH 산정표의 간접비 산식만 재현 검증함. 보상비 추정액을 실제 보상액과 견준 검증은 하지 않음

10. 출처

자료	주소
KDI, 공기업·준정부기관 사업 예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제2판)	https://pimac.kdi.re.kr/guide/15989_2.pdf
KDI, 공공기관 국내사업 예비타당성조사 수익성 평가 기준 보완	https://pimac.kdi.re.kr/guide/20130731-1.pdf
KDI, 예비타당성조사 공시지가 보상배율 개정 연구(2021, 미반영)	https://www.kdi.re.kr/research/reportView?pub_no=17226
LH, 조성원가 공개사업지구 (지구별 조성원가 산정표)	https://www.lh.or.kr/board.es?mid=a10403010400&bid=0029
LH, 택지조성원가 산정 안내	https://www.lh.or.kr/menu.es?mid=a10403010401
인천연구원, 2025년 인천광역시 지방재정 투자사업 비용산정 가이드라인	https://www.ii.re.kr/storage/report/BB0000042011.pdf
국토교통부 정책정보, 제1기 신도시 건설안내	https://www.molit.go.kr/USR/policyData/m_34681/dtl?id=523
국토교통부 정책정보, 제2기 수도권신도시 건설안내	https://www.molit.go.kr/USR/policyData/m_34681/dtl?id=524
토지이음, 지구별 개발계획·지구계획 고시	https://www.eum.go.kr
국가법령정보센터, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	https://www.law.go.kr/법령/도시공원및녹지등에관한법률시행규칙
국가법령정보센터, 공공주택 업무처리지침	https://www.law.go.kr/행정규칙/공공주택업무처리지침
VWorld 오픈API	https://www.vworld.kr/dev/v4api.do